Segunda Serie de Ejercicios

Profesor: Dr. Isaías Moreno Cruz
Energía Solar Térmica (2026)
Universidad Panamericana

17 de marzo de 2026

- **Fecha de encargo:** martes 17 de marzo
- **Fecha de entrega:** jueves 07 de abril

Problema 1. La Fig. 1 muestra el comportamiento de la irradiancia global G, directa G_b y difusa G_d el día 05 de diciembre de 2014 en Temixco, Morelos. El archivo `data_2014.csv` contiene la información de la irradiancia G, G_b y G_d. Calcular la irradiancia directa a partir de la irradiancia global y la difusa, y compara gráficamente la irradiancia directa medida (la proporcionada en el archivo) contra la calculada.

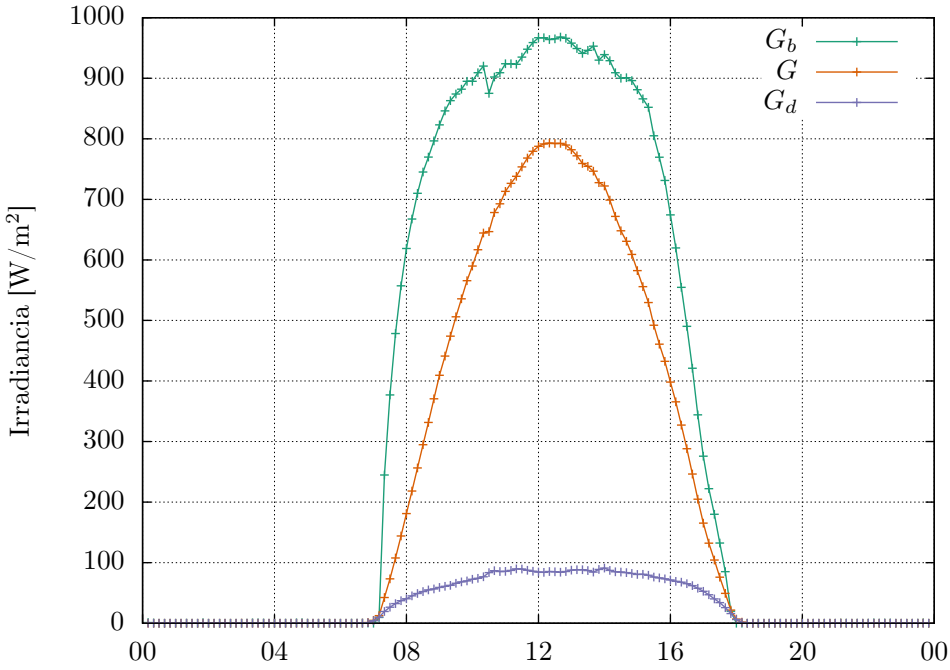

Figura 1: Comportamiento de la irradiancia el día 21 de diciembre de 2022, en Temixco Morelos.

Problema 2. El archivo `data_2014.csv` contiene la irradiancia global G, directa G_b y difusa G_d del año 2014, en Temixco, Morelos. Calcula la irradiancia promedio diaria mensual $\bar{H}$ en [MJ/m^2] del año 2014, para la irradiancia global, directa y difusa. Mostrar gráficamente e indicar una tabla.

Problema 3. Calcula la insolación promedio $\bar{H}_I$ que incide en un colector inclinado a la latitud, en Temixco, para cada mes del año 2014, considere la Tab 2. Gráfica tus resultados.

Problema 4. Considerando el archivo `data_2014.csv` de irradiacia del Temixco, Morelos. Calcula el índice de claridad diario K_T para los día del mes de enero.

Table D.7 $\phi - \beta = 0°$

ϕ	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5	1.06	1.04	1.01	0.98	0.96	0.95	0.95	0.97	1.00	1.03	1.05	1.06
10	1.13	1.08	1.03	0.97	0.92	0.90	0.91	0.95	1.00	1.06	1.12	1.14
15	1.22	1.14	1.05	0.97	0.90	0.87	0.88	0.94	1.02	1.11	1.20	1.24
20	1.33	1.22	1.09	0.97	0.88	0.84	0.86	0.93	1.04	1.17	1.30	1.37
25	1.48	1.31	1.14	0.98	0.86	0.81	0.83	0.93	1.07	1.25	1.43	1.53
30	1.66	1.43	1.20	1.00	0.85	0.79	0.82	0.93	1.12	1.35	1.60	1.74
35	1.91	1.59	1.28	1.02	0.85	0.77	0.80	0.94	1.17	1.48	1.82	2.02
40	2.26	1.79	1.38	1.05	0.84	0.75	0.79	0.96	1.24	1.64	2.12	2.42
45	2.76	2.07	1.51	1.09	0.83	0.73	0.77	0.98	1.33	1.86	2.55	3.02
50	3.55	2.46	1.69	1.15	0.83	0.69	0.75	1.00	1.45	2.17	3.21	4.00
55	4.94	3.06	1.92	1.21	0.81	0.64	0.72	1.03	1.60	2.60	4.30	5.86
60	7.96	4.04	2.25	1.28	0.77	0.55	0.65	1.05	1.80	3.28	6.45	10.50
ϕ	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun

Figura 2: Valor del factor geométrico $\bar{R}_b$.

Problema 5. Considere un colector plano con un área de captación de 1.75m^2, que se comporta según la siguiente ecuación:

$$\eta = 0.709 - 3.981 \left[\frac{W}{m^2 K}\right] \left(\frac{T_m - T_a}{G_I}\right) \tag{1}$$

Si se considera una irradiancia en el colector G_I de 844 W/m^2, una temperatura ambiente T_a de 25°C, una temperatura a la entrada del colector de 15.5° y una temperatura requerida de 50°C. ¿Cuál es la forma más eficiente de utilizar dos colectores planos conectados en serie para obtener la temperatura requerida, con la mayor eficiencia? Considere un flujo másico constante de 1.49 [kg/min].